

AP1 – Curvas e Superfícies – 1/2025

Código da disciplina **EAD01095**

Nome: _____ Matrícula: _____

Polo: _____ Data: _____

Atenção!

- Para cada folha de respostas que utilizar, **antes de começar a resolver as questões, preencha** (pintando os respectivos espaços na parte superior da folha) **o número do CPF, o código da disciplina** (indicado acima em negrito) e **o número da folha**.

PADRÃO DE PREENCHIMENTO NA FOLHA DE RESPOSTAS



- **Preencha o número total de folhas somente quando for entregar a prova!**

- Identifique a Prova, colocando Nome e Matrícula, Polo e Data.
- É permitido o uso de calculadora, desde que não seja de telefone celular ou de qualquer outro aparelho que permita a conexão à internet.
- Devolver esta prova e as Folhas de Respostas ao aplicador.
- Não amasse, dobre ou rasure as Folhas de Respostas, pois isto pode inviabilizar a digitalização e a correção.
- Somente utilize caneta esferográfica com tinta azul ou preta para registro das resoluções nas Folhas de Respostas.
- As Folhas de Respostas serão o único material considerado para correção. Quaisquer anotações feitas fora deste espaço, mesmo que em folha de rascunho, serão ignoradas.

Questão 1 [2,5 pt] Uma dada curva no R^2 é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (t^2, t^3/3)$, $t \geq 0$. Encontre o comprimento de arco para esta curva no intervalo $0 \leq t \leq 2$.

Questão 2 [2,5 pt] Encontre as equações paramétricas da reta r formada pela interseção dos planos

$$\begin{aligned} 2x + y + 4z - 4 &= 0 \\ 2x - y + 2z &= 0 \end{aligned}$$

Questão 3 [3,0 pt] Uma partícula segue uma trajetória bidimensional denominada espiral logarítmica, sendo sua posição em função do tempo t dada por $\vec{r}(t) = (e^t \cos(t), e^t \sin(t))$. Calcule a expressão do vetor tangente unitário $\vec{T}$ e a curvatura num ponto genérico da trajetória.

Questão 4 [2,0 pt] Seja $\rho \cos(\theta - (\pi/4)) = \sqrt{2}$ a equação de uma dada curva em coordenadas polares. Encontre sua equação cartesiana correspondente.
